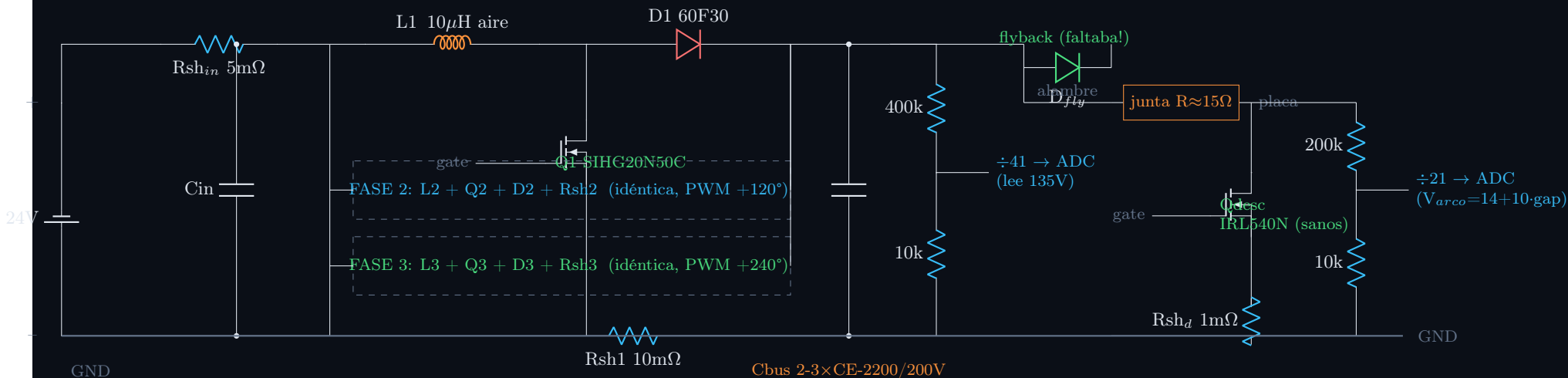


LA FORJA — Impresora de metal v2: BOOST TRIFÁSICO INTERLEAVED (3 bobinas de aire)

Entrada 24V/14.6A (350W) → Bus 120V · 3 fases @ 100kHz, DCM · $D \approx 0.60$ · I_{pk} 14A/fase · Sin aislamiento

FASE 1 (las 3 idénticas, PWM a 120°)

BUS 120V DESCARGA (drop-on-demand)



RP2350 (6 ADC DIRECTOS + DMA) + drivers

- 3 PWM boost (Q1,Q2,Q3) desfasadas 120°
- 1 PWM descarga (calor + f2 pinch + f3 aim)
- 6 ADC: $R_{sh1}, R_{sh2}, R_{sh3} + V_{bus} + V_{junta} + R_{sh_d}$ ($I_{in} = \Sigma$ fases)
- SIN mux (cero settling) + DMA → 500kS/s a RAM (vía RÁPIDA)
- corriente de fase = ACS712 (Hall, directo, aislado) · +MCP3008 SPI = +8 canales
- Termómetro $R=V/I$ (TCR) · altura V_{arco} · corte por modelo RLC

SENSADO — leer TODO el circuito

R_{sh} fase $3 \times 10m\Omega$ (balanceo) · R_{sh} entrada 5mΩ
 R_{sh} descarga 1mΩ (+ energía por ΔV_{bus})
 Div bus ÷41 (400k/10k) · Div junta ÷21
 INA181/INA240 ($\times 20$) por shunt → el ADC ve 0-3.3V limpio
 → 6 ADC directos (no mux) = ultra-velocidad

BOBINA DE AIRE (reproducible, cero ferrita)

$L = \mu_0 N^2 A / \ell \rightarrow$ tubo Ø3cm, $\ell=4$ cm, 21 vueltas AWG12-14 = 10μH

NOTA DE PROTECCIÓN

1.5KE150 en bus · snubber RC por fase · flyback en descarga · clamp por software (modelo RLC)